
HITUNG

Binary Calculator
Panduan Lengkap + Panduan Dasar Pemula

Binary Number System Guide

BAB 1	Pendahuluan
BAB 2	Dasar Sistem Bilangan Biner
BAB 3	Konversi Bilangan
BAB 4	Operasi Aritmatika Biner
BAB 5	Operasi Logika Bitwise
BAB 6	Operasi Shift
BAB 7	Operasi Advanced
BAB 8	Panduan Menggunakan HITUNG
BAB 9	Studi Kasus Penggunaan
BAB 10	Kesalahan Umum Pengguna
BAB 11	Tips Penggunaan
BAB 12	Dasar Pemula — Bilangan Biner & Konversi
BAB 13	Operasi Logika & Shift (Dasar Pemula)
BAB 14	Ringkasan Super Cepat

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN	3
BAB 2 — DASAR SISTEM BILANGAN BINER	3
BAB 3 — KONVERSI BILANGAN	3
BAB 4 — OPERASI ARITMATIKA BINER	4
BAB 5 — OPERASI LOGIKA BITWISE	4
BAB 6 — OPERASI SHIFT	4
BAB 7 — OPERASI ADVANCED	5
BAB 8 — PANDUAN MENGGUNAKAN HITUNG	5
BAB 9 — STUDI KASUS PENGGUNAAN	5
BAB 10 — KESALAHAN UMUM PENGGUNA	5
BAB 11 — TIPS PENGGUNAAN	5
BAB 12 — DASAR PEMULA: BILANGAN BINER & KONVERSI	6
12.1 Apa Itu Bilangan Biner? 6	
12.2 Perbedaan Desimal dan Biner 6	
12.3 Aturan Posisi Bit 6	
12.4 Cara Membaca Bilangan Biner 7	
12.5 Penjumlahan Biner 7	
12.6 Pengurangan Biner 7	
12.7 Perkalian dan Pembagian Biner 8	
BAB 13 — OPERASI LOGIKA & SHIFT (DASAR PEMULA)	8
13.1 AND, OR, XOR, NOT 8	
13.2 Operasi Shift 9	
13.3 Bit Count 9	
13.4 Kesalahan Umum Pemula 9	
BAB 14 — RINGKASAN SUPER CEPAT	10

BAB 1 — PENDAHULUAN

HITUNG adalah aplikasi kalkulator biner yang membantu pengguna memahami sistem bilangan biner yang digunakan komputer dalam memproses data. Aplikasi ini sangat berguna untuk: Mahasiswa Teknik Informatika, Programmer, Network Engineer, System Administrator, dan Cyber Security Analyst.

BAB 2 — DASAR SISTEM BILANGAN BINER

Bilangan biner adalah sistem angka berbasis 2 yang hanya menggunakan digit **0** dan **1**. Komputer menggunakannya karena perangkat elektronik hanya mengenal dua kondisi: **ON = 1** dan **OFF = 0**.

Posisi Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Nilai	128	64	32	16	8	4	2	1

BAB 3 — KONVERSI BILANGAN

Desimal	Biner	Hexadecimal
1	0001	0x1
2	0010	0x2
5	0101	0x5
10	1010	0xA
15	1111	0xF
255	11111111	0xFF

BAB 4 — OPERASI ARITMATIKA BINER

Operasi	Contoh	Hasil
Penjumlahan	0101 + 0011	1000
Pengurangan	1000 - 0011	0101
Perkalian	0101 x 0011	1111
Pembagian	1111 : 0011	0101

Aturan Dasar Penjumlahan: 0+0=0 | 0+1=1 | 1+0=1 | 1+1=10

BAB 5 — OPERASI LOGIKA BITWISE

A	B	AND	OR	XOR
0	0	0	0	0

0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

- **AND**: Menghasilkan 1 jika kedua bit bernilai 1
- **OR**: Menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1
- **XOR**: Menghasilkan 1 jika kedua bit berbeda
- **NOT**: Membalik seluruh bit

BAB 6 — OPERASI SHIFT

Operasi	Penjelasan	Contoh
Left Shift (<<)	Geser bit ke kiri, efek x 2 per geser	5 << 2 = 20
Right Shift (>>)	Geser bit ke kanan, efek / 2 per geser	8 >> 2 = 2

BAB 7 — OPERASI ADVANCED

- **Negasi**: Mengubah representasi nilai menjadi negatif
- **Absolute**: Mengubah angka negatif menjadi positif
- **Bit Count**: Menghitung jumlah bit bernilai 1 dalam suatu bilangan

BAB 8 — PANDUAN MENGGUNAKAN HITUNG

1. Buka aplikasi dan pilih menu HITUNG.
2. Masukkan bilangan pertama.
3. Pilih operasi yang diinginkan.
4. Masukkan operand kedua jika diperlukan.
5. Lihat hasil otomatis dalam format desimal, biner, dan hexadecimal.

BAB 9 — STUDI KASUS PENGGUNAAN

Pengguna	Penggunaan
Network Engineer	Menggunakan operasi AND untuk subnetting IP
Programmer	Menggunakan XOR untuk enkripsi sederhana
System Administrator	Menggunakan operasi shift untuk manipulasi memory address

BAB 10 — KESALAHAN UMUM PENGGUNA

Kesalahan	Penyebab	Solusi
Jumlah bit tidak sama	Input tidak konsisten	Tambahkan leading zero

Hasil salah	Operand tertukar	Periksa input
Overflow	Bit terlalu kecil	Gunakan bit lebih panjang

BAB 11 — TIPS PENGGUNAAN

- Gunakan jumlah bit yang sama.
- Biasakan memahami konversi biner.
- Gunakan XOR untuk latihan keamanan data.
- Gunakan shift untuk optimasi perhitungan.
- Periksa operand sebelum melakukan operasi.

BAB 12 — DASAR PEMULA: BILANGAN BINER & KONVERSI

12.1 Apa Itu Bilangan Biner?

Bilangan biner adalah sistem angka yang hanya menggunakan dua digit: **0 (OFF / Mati)** dan **1 (ON / Hidup)**. Komputer hanya memahami ini karena komponen elektroniknya hanya memiliki dua kondisi: ada listrik (1) dan tidak ada listrik (0).

12.2 Perbedaan Sistem Desimal dan Biner

Sistem	Digit yang Digunakan	Basis
Desimal (manusia)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10
Biner (komputer)	0 dan 1 saja	2

12.3 Aturan Posisi Bit

Nilai setiap posisi bit merupakan pangkat 2, dihitung dari kanan mulai posisi 0. Semakin ke kiri, nilainya semakin besar.

Posisi	7	6	5	4	3	2	1	0
Nilai	128	64	32	16	8	4	2	1

Catatan: Hafalkan deret: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 — ini adalah kunci membaca biner.

12.4 Cara Membaca Bilangan Biner

Kalikan setiap digit dengan nilai posisinya, kemudian jumlahkan hasilnya.

Digit	Posisi	Nilai Posisi	Hasil
1	3	x 8	8
0	2	x 4	0
1	1	x 2	2
1	0	x 1	1
Total			11

Catatan: $1011 \text{ (biner)} = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 \text{ (desimal)}$

12.5 Penjumlahan Biner

Aturan dasar penjumlahan biner:

Operasi	Hasil	Keterangan
0 + 0	0	Normal
0 + 1	1	Normal
1 + 0	1	Normal
1 + 1	10	Tulis 0, simpan carry 1
1 + 1 + 1	11	Tulis 1, simpan carry 1

Catatan: Carry: ketika $1 + 1 = 10$, tulis 0 dan simpan angka 1 ke posisi berikutnya.

Hasil: $0101 + 0011 = 1000$ ($5 + 3 = 8$)

12.6 Pengurangan Biner

Operasi	Hasil	Keterangan
0 - 0	0	Normal
1 - 0	1	Normal
1 - 1	0	Normal
0 - 1	Borrow	Pinjam 1 dari posisi kiri

Catatan: Borrow: jika $0 - 1$ tidak bisa dilakukan, pinjam 1 dari posisi kiri sehingga $10 - 1 = 1$.

Hasil: $1000 - 0011 = 0101$ ($8 - 3 = 5$)

12.7 Perkalian dan Pembagian Biner

Operasi	Hasil
0×0	0
0×1	0
1×0	0
1×1	1

Hasil: Perkalian: $0101 \times 0011 = 1111$ ($5 \times 3 = 15$)

Hasil: Pembagian: $1111 : 0011 = 0101$ ($15 : 3 = 5$)

Catatan: Pembagian biner menggunakan proses yang sama seperti pembagian desimal, namun hanya dengan angka 0 dan 1.

BAB 13 — OPERASI LOGIKA & SHIFT (DASAR PEMULA)

13.1 AND — Hasil 1 hanya jika kedua bit bernilai 1

A	B	Hasil
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Hasil: $1100 \text{ AND } 1010 = 1000$

13.1 OR — Hasil 1 jika salah satu bit bernilai 1

A	B	Hasil
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Hasil: $1100 \text{ OR } 1010 = 1110$

13.1 XOR — Hasil 1 jika kedua bit berbeda

A	B	Hasil
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Hasil: $1100 \text{ XOR } 1010 = 0110$

13.1 NOT — Membalik semua bit

Sebelum	Sesudah
0	1
1	0

Hasil: $\text{NOT } 01010101 = 10101010$

13.2 Left Shift (<<) — Geser ke kiri, efek: $\times 2$ per geser

Hasil: $00000101 \ll 2 = 00010100$ ($5 \times 4 = 20$)

Catatan: Setiap geser 1 kali ke kiri sama dengan mengalikan 2.

13.2 Right Shift (>>) — Geser ke kanan, efek: $/ 2$ per geser

Hasil: $00001000 \gg 2 = 00000010$ ($8 / 4 = 2$)

Catatan: Setiap geser 1 kali ke kanan sama dengan membagi 2.

13.3 Bit Count

Bit Count menghitung jumlah bit bernilai 1 dalam suatu bilangan biner.

Hasil: 10101101 = jumlah angka 1 adalah 5

Catatan: Bit Count berguna untuk deteksi error, kriptografi, dan optimasi algoritma.

13.4 Kesalahan Umum Pemula

Kesalahan	Penyebab	Solusi
Salah posisi bit	Membaca dari kiri	Selalu baca dari kanan (posisi 0)
Salah carry	Lupa menyimpan carry	Tulis carry di atas posisi berikutnya
Salah borrow	Tidak meminjam dari kiri	Tandai posisi peminjam
Salah XOR	Mengira sama seperti OR	Ingat: XOR = 1 hanya jika berbeda

BAB 14 — RINGKASAN SUPER CEPAT

Operasi	Aturan Mudah Diingat	Contoh
AND	1 jika sama-sama 1	1100 AND 1010 = 1000
OR	1 jika ada salah satu 1	1100 OR 1010 = 1110
XOR	1 jika berbeda	1100 XOR 1010 = 0110
NOT	Membalik semua bit	NOT 01010101 = 10101010
Left Shift <<	Kali 2 per geser	5 << 2 = 20
Right Shift >>	Bagi 2 per geser	8 >> 2 = 2
Bit Count	Hitung jumlah angka 1	10101101 = 5

Panduan ini mencakup seluruh materi dari dasar hingga penggunaan aplikasi HITUNG secara lengkap. Jika sudah memahami posisi bit, carry, borrow, dan operasi logika, maka penggunaan HITUNG akan menjadi jauh lebih mudah dipahami bahkan untuk pemula total.